

Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Departamento de Informática



Departamento
de Informática

Conteúdos Interativos

Tarefa de Grupo Nº2 – Aplicação Educacional e Lúdica

NutriKids

Realizado por

Gabriel Santos, Nº 31252

Mónica Rodrigues, Nº 30243

Mariana Pinto, Nº 30226

Daniel Pereira, Nº 30229

Emanuela Santos, Nº 30220

Viseu, 2026

Índice

1. Introdução	1
2. Análise e planeamento	2
2.1. Estudo de soluções similares	2
2.2. Planeamento de tarefas	2
3. Design e Tecnologias	3
3.1. Identificação de conteúdos utilizados	3
3.2. Esquemas detalhados de navegação	3
3.3. Produção de protótipo de baixa fidelidade	3
3.4. Definição das tecnologias a utilizadas	4
3.5. Produção de protótipo de alta-fidelidade	4
4. Produção	5
4.1. Criação dos conteúdos	5
4.2. Implementação da solução	5
4.3. Link de acesso remoto	5
5. Conclusão	6
Referencias	7
Anexos	8
	4

1. Introdução

A promoção de hábitos alimentares saudáveis durante a infância é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como um dos pilares fundamentais para a prevenção de doenças crónicas e para a garantia de um crescimento físico e cognitivo equilibrado. No entanto, o ensino de conceitos de nutrição enfrenta frequentemente barreiras de desinteresse ou dificuldade de compreensão por parte das crianças quando abordado de forma puramente teórica.

Neste contexto, surge o projeto “NutriKids”, uma aplicação educativa e lúdica desenvolvida em Unity, especificamente desenhada para alunos do ensino primário. O objetivo central é converter o processo de aprendizagem sobre grupos alimentares, hidratação e escolhas nutritivas numa experiência imersiva e divertida. Através de uma narrativa envolvente, onde "Super Alimentos" combatem os hábitos do "Junk Food", a aplicação procura não apenas transmitir informação, mas influenciar positivamente o comportamento alimentar dos jovens utilizadores.

Este projeto foca-se na integração de elementos multimédia, como animações, sons interativos e mini-jogos para criar um ambiente de exploração seguro e motivador, facilitando a retenção de conhecimento através da prática simulada.

2. Análise e planeamento

2.1. Estudo de soluções similares

A análise de mercado e de soluções educativas pré-existentes foi fundamental para definir os padrões de interface e as mecânicas de jogo mais eficazes para o público infantil. Foram estudadas as seguintes plataformas:

1. Escola Games

Descrição: Uma plataforma brasileira de jogos educativos que abrange diversas disciplinas, incluindo ciências e saúde.

Pontos Fortes: Utilização de mecânicas intuitivas e jogos de curta duração, ideais para manter o foco de crianças pequenas.

Limitação Identificada: Falta de uma narrativa contínua ou sistema de progressão entre diferentes jogos, resultando em experiências isoladas.

2. Coquinhos (Jogos Educativos)

Descrição: Um portal que agrega mini-jogos educativos com uma forte componente visual.

Pontos Fortes: Elevada utilização de cores vibrantes e animações que apelam ao envolvimento emocional.

Limitação Identificada: Muitas vezes a interface apresenta excesso de publicidade ou elementos externos que podem distrair o utilizador do objetivo pedagógico.

3. MyPlate (USDA)

Descrição: Aplicação e site educativo focado especificamente na pirâmide e nos grupos alimentares.

Pontos Fortes: Conteúdo cientificamente rigoroso e foco claro na distinção de grupos alimentares (proteínas, vegetais, frutas).

Limitação Identificada: Uma abordagem mais académica e menos lúdica em comparação com jogos comerciais, o que pode reduzir o fator "reutilização" pela criança.

4. MarketJS (Exemplos de Jogos Casuais)

Descrição: Referência para análise de interfaces modernas e mecânicas de drag and drop fluidas.

Pontos Fortes: Interfaces limpas, botões grandes e carregamento rápido (WebGL/HTML5).

Conclusões da Análise Técnica e Pedagógica

Após a análise comparativa destas soluções, estabeleceram-se as seguintes diretrizes para o desenvolvimento da Missão NutriKids:

Feedback Imediato: Aumentar a eficácia da aprendizagem através de sinais visuais e sonoros instantâneos após cada ação do jogador.

Narrativa como Fio Condutor: Ao contrário das plataformas de jogos isolados, o projeto integrará os mini-jogos num enredo (combate ao vilão FastFood), incentivando a conclusão de todos os módulos.

Acessibilidade Visual: Garantir uma interface simples, com botões grandes e pouca densidade de texto, adaptada a crianças que ainda estão a consolidar a competência de leitura.

Sistema de Recompensas: Implementação de medalhas e desbloqueio de novos mundos para incentivar a progressão e o interesse contínuo.

2.2. Planeamento de tarefas

O desenvolvimento da aplicação "Missão NutriKids" foi estruturado em fases lógicas para garantir a integração harmoniosa de todos os componentes multimédia e de programação. O planeamento geral do projeto foi dividido em sete etapas fundamentais:

1. **Planeamento e Pesquisa:** Definição do conceito, público-alvo e estudo de soluções similares.
2. **Criação Gráfica:** Desenvolvimento da identidade visual, personagens e cenários.

-
3. **Desenvolvimento da Interface:** Construção dos menus e fluxos de navegação no Unity.
 4. **Programação dos Mini-Jogos:** Implementação das mecânicas de jogo e lógica de pontuação.
 5. **Integração Multimédia:** Inserção de áudio, vídeos e animações no motor de jogo.
 6. **Testes e Correções:** Identificação de bugs e melhoria da experiência do utilizador.
 7. **Exportação Final:** Preparação do ficheiro para publicação em servidor.

Divisão de Responsabilidades

Para garantir a eficiência da equipa e a aplicação prática dos conhecimentos técnicos por todos os membros, as tarefas foram distribuídas de forma equitativa, focando-se na criação de módulos independentes que se integram na aplicação final.

Gabriel Santos: *Mundo dos Vegetais* ficará responsável pelo desenvolvimento de um desafio focado na distinção entre alimentos saudáveis e não saudáveis. A interface deste mini-jogo apresentará dois cestos temáticos e alimentos animados, utilizando uma mecânica de *drag and drop*. O sistema de feedback será programado para exibir a cor verde em caso de acerto e vermelho em caso de erro. O Daniel implementará três níveis de dificuldade, variando entre a quantidade de itens e a imposição de um tempo limite no modo mais difícil.

Mónica Rodrigues: *Homepage e Quiz Geral* assumirá a estrutura de navegação e a coesão teórica do projeto. O seu trabalho focar-se-á na criação do ecrã inicial (Homepage) e na lógica de transição entre os diferentes mundos. Além disso, desenvolverá um questionário final interativo que englobará todos os temas nutricionais abordados. Este quiz servirá como ferramenta de avaliação para consolidar os conceitos explorados ao longo da aventura.

Emanuela Santos: *Mundo da Fruta* desenvolverá um mini-jogo focado na memória e no reconhecimento visual, onde o utilizador deverá encontrar pares de frutas escondidos sob cartas viradas para baixo. A interface incluirá uma barra de pontuação e um temporizador. A Emanuela programará o feedback através de sons positivos e animações de sucesso (estrelas),

com uma progressão de dificuldade que irá de 4 pares no nível fácil até 12 pares no nível difícil, terminando num ecrã de vitória personalizado.

Daniel Pereira: *Mundo da Água* será o responsável pelo mini-jogo "Corrida da Água". Nesta atividade, o utilizador controlará o movimento lateral de uma personagem para recolher gotas de água e evitar obstáculos, como refrigerantes. A interface disporá de uma barra de vida e o desafio aumentará progressivamente através da velocidade de queda dos objetos e da densidade de itens no ecrã, reforçando a importância da hidratação de forma lúdica.

Mariana Magalhães: *Mundo dos Nutrientes* focar-se-á no desenvolvimento do módulo dedicado ao equilíbrio das refeições. O jogador deverá arrastar diferentes alimentos para um prato vazio, respeitando as proporções recomendadas. A Mariana implementará um sistema de feedback com brilho verde para validar as escolhas corretas e avisos vermelhos para combinações desequilibradas. A dificuldade será ajustada através do aumento do número de categorias alimentares disponíveis e da pressão do tempo.

3. Design e Tecnologias

3.1. Identificação de conteúdos utilizados

Para garantir que a "Missão NutriKids" seja uma experiência rica e imersiva para o público infantil, o projeto contará com uma seleção diversificada de conteúdos multimídia. Estes elementos serão cuidadosamente integrados para facilitar a compreensão dos conceitos pedagógicos e manter o envolvimento do utilizador.

Conteúdos Visuais (Imagens e Gráficos)

A componente visual será o pilar da interface, utilizando um estilo artístico de "cartoon" com cores vibrantes para apelar à faixa etária alvo.

Sprites e Personagens: Serão desenvolvidas ilustrações originais para os protagonistas (Capitão Cenoura, Doutora Maça, Gota Splash e Brocoboy) e para o antagonista (Vilão FastFood).

Ícones de Alimentos: Será criada uma biblioteca de ícones representando frutas, vegetais, proteínas e alimentos não saudáveis, garantindo que sejam facilmente reconhecíveis.

Cenários: Cada "Mundo" terá um fundo temático distinto (ex: um pomar para o Mundo da Fruta, um ambiente aquático para o Mundo da Água) para reforçar a imersão.

Interface (UI): Botões grandes, barras de progresso, corações para o sistema de vida e medalhas de recompensa serão desenhados para uma navegação intuitiva.

Conteúdos de Áudio (Som e Música)

O áudio desempenhará um papel fundamental no feedback das ações do utilizador e na definição da atmosfera do jogo.

Música de Fundo: Serão utilizadas faixas musicais alegres e de ritmo calmo para os menus, e trilhas ligeiramente mais dinâmicas durante os mini-jogos para incentivar a ação.

Efeitos Sonoros (SFX): Implementar-se-ão sons curtos de "sucesso" (chimes/estrelas) para respostas corretas e sons de "erro" (bips graves ou alertas suaves) para escolhas incorretas.

Narração (Opcional): Considera-se a inclusão de pequenos clips de voz para as instruções principais, auxiliando crianças que ainda estão a desenvolver competências de leitura.

Conteúdos de Vídeo e Animação

Para dar vida ao mundo da nutrição, a aplicação utilizará movimento para captar a atenção.

Animações de Personagens: As personagens terão animações simples de *idle* (paradas), celebração (quando o jogador ganha) e encorajamento.

Transições: Serão criadas transições suaves entre ecrãs para evitar cortes bruscos, melhorando a fluidez da experiência.

Vídeos Introdutórios: Pequenas sequências animadas ou vídeos curtos serão utilizados no início de cada "Mundo" para apresentar a narrativa e o herói correspondente.

Conteúdos de Texto

Embora a aplicação seja visualmente orientada, o texto será utilizado de forma estratégica:

Dicas Educativas: Mensagens curtas e simples que surgem após os jogos (ex: "Beber água dá-te energia!").

Instruções: Textos breves e claros sobre como jogar cada atividade.

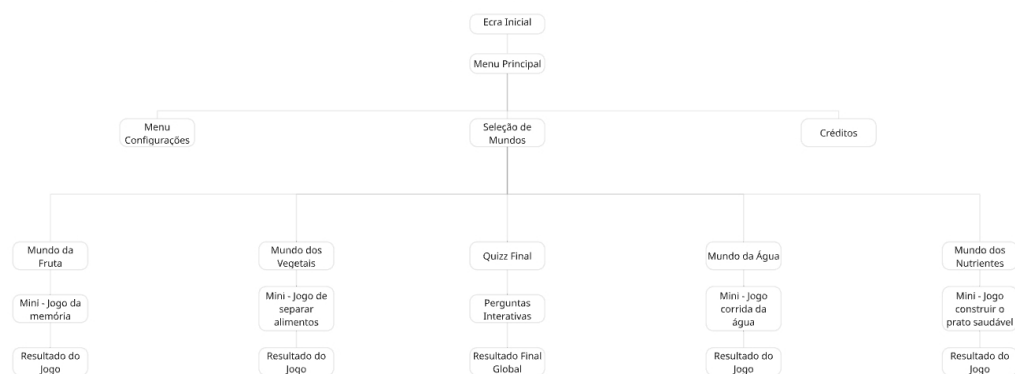
Feedback de Pontuação: Mensagens motivadoras como "Incrível!", "Bom trabalho!" ou "Tenta outra vez!".

3.2. Esquemas detalhados de navegação

A arquitetura de navegação da "Missão NutriKids" foi planeada para ser linear e intuitiva, minimizando o número de cliques necessários para chegar à área de jogo. O objetivo é garantir que o fluxo de utilização seja compreensível para crianças do ensino primário, utilizando uma hierarquia clara de ecrãs.

Fluxograma de Navegação

O percurso do utilizador seguirá a seguinte lógica sequencial:



3.3. Produção de protótipo de baixa fidelidade

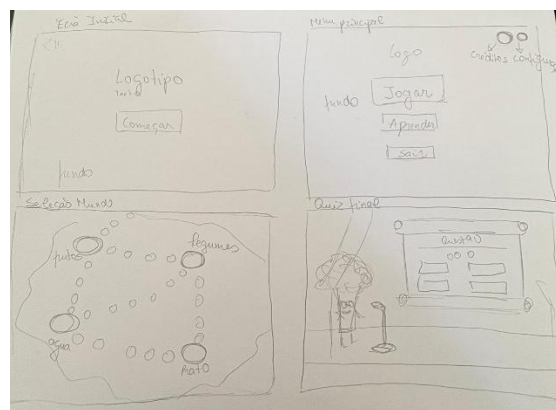


Figura 1 - Ecrã Inicial, Menu Principal, Seleção Mundos, Quiz Final



Figura 2 - Resultado Final, Créditos

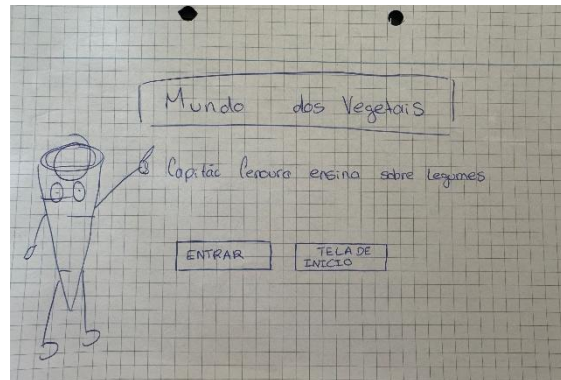


Figura 3 - Página Mundo dos Vegetais (INICIO)



Figura 4 - Mundo dos Vegetais (MINI-JOGO)

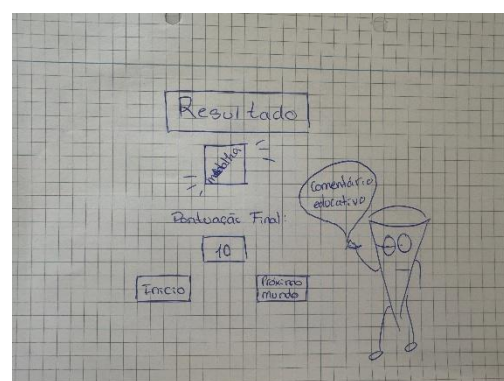


Figura 5 - Mundo dos Vegetais (RESULTADO)

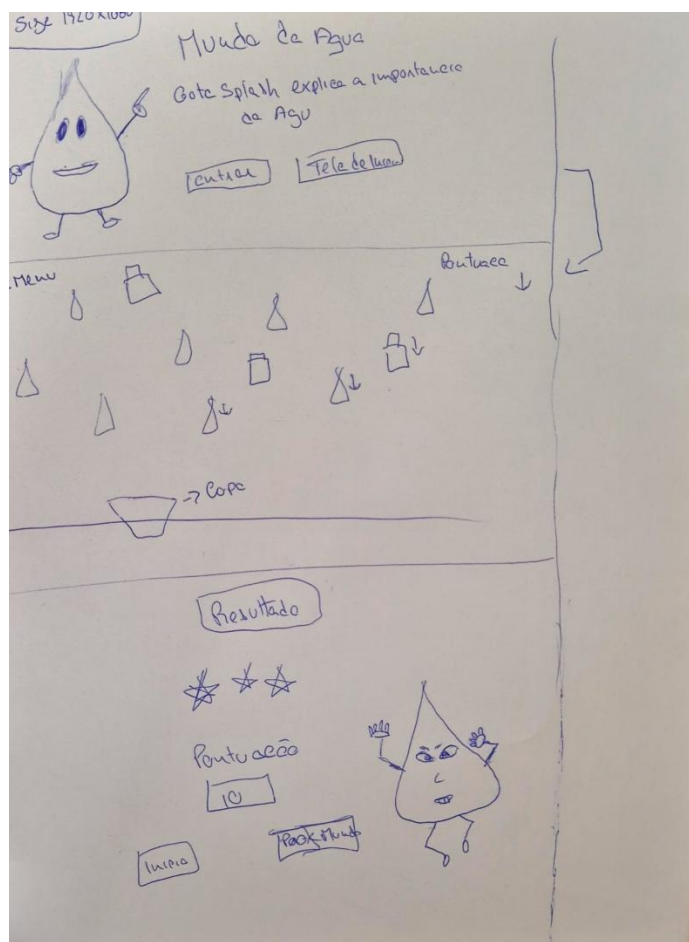
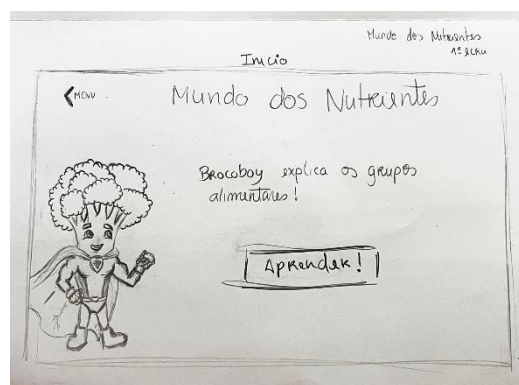


Figura 6 - Mundo da Água (INICIO, MINI-JOGO, RESULTADO)~



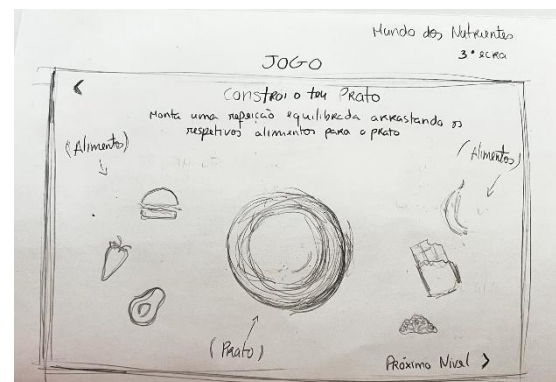
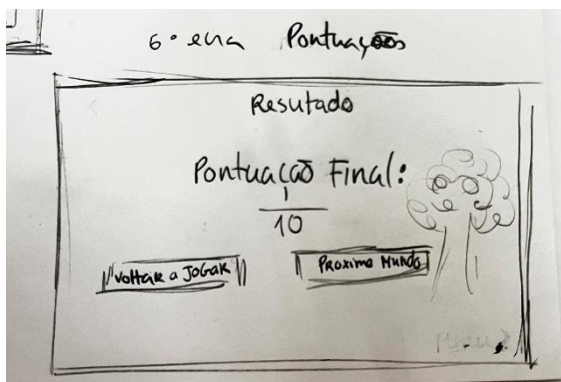
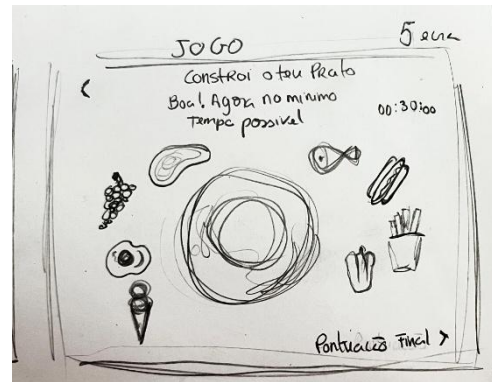
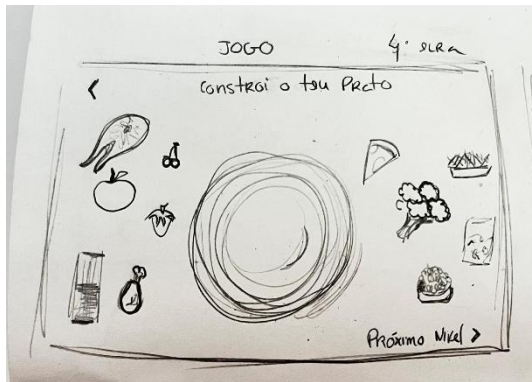
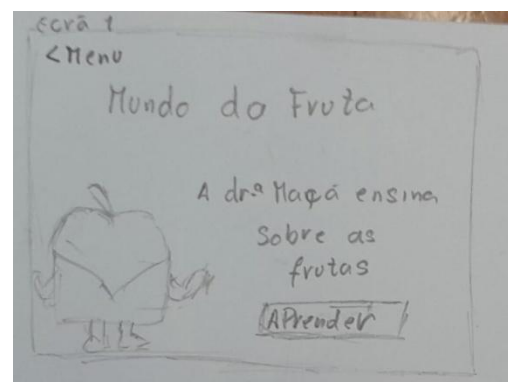
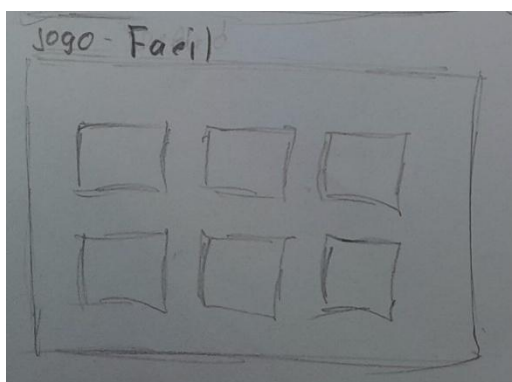
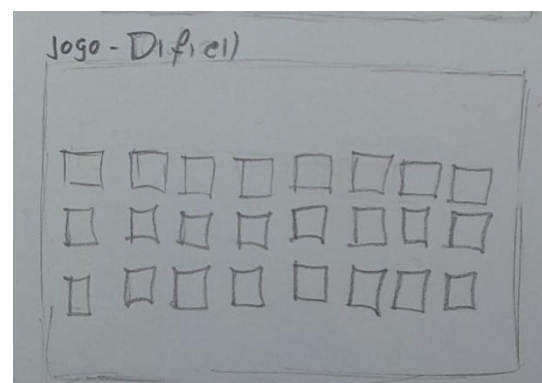
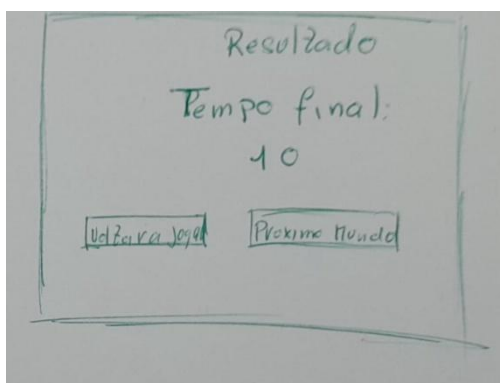


Figura 7 - Mundo dos Nutrientes



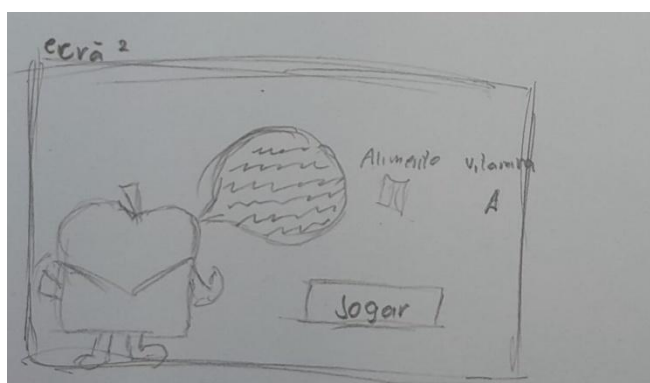
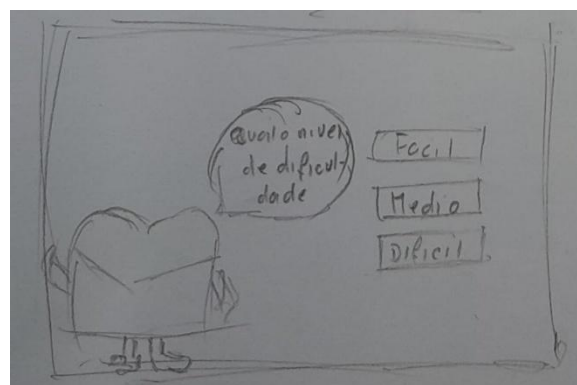
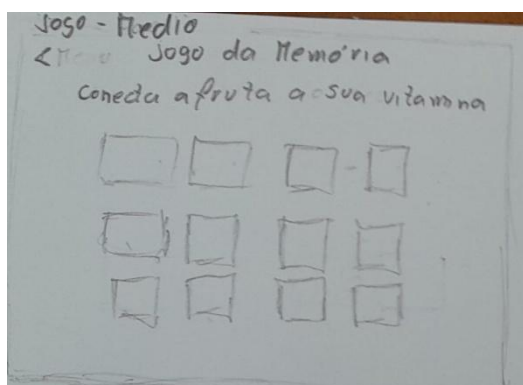


Figura 8 - Mundo das Frutas

3.4. Definição das tecnologias a utilizadas

Para o desenvolvimento da "Missão NutriKids", foi selecionado um conjunto de ferramentas tecnológicas que permitem o equilíbrio entre a robustez técnica, a qualidade estética e a facilidade de distribuição.

Motor de Desenvolvimento: Unity

O **Unity** é a peça central da produção. A escolha deste motor justifica-se pela sua versatilidade no desenvolvimento de aplicações 2D interativas e pela sua vasta documentação. Além disso, a capacidade do Unity para gerir múltiplos ativos multimédia (som, imagem e vídeo) e a facilidade de exportação para **WebGL** são fundamentais para que o jogo seja acessível através de navegadores web, facilitando a sua utilização em ambiente escolar.

Linguagem de Programação: C# (C-Sharp)

Toda a lógica dos mini-jogos, o sistema de pontuação, as colisões e a navegação entre menus serão programados em **C#**. Sendo a linguagem nativa do Unity, permite um controlo

rigoroso sobre o comportamento dos objetos e a criação de mecânicas personalizadas para cada elemento do grupo.

Design e Prototipagem: Figma e Photoshop

- **Figma:** Será utilizado para a criação dos protótipos de baixa e alta fidelidade, bem como para o desenho da Interface de Utilizador (UI). É a ferramenta de eleição para o trabalho colaborativo no design de menus e fluxogramas.
- **Photoshop:** Será utilizado para o tratamento de imagem e criação de *sprites* originais, garantindo que o estilo visual "cartoon" seja coerente em todos os mundos do jogo.

Áudio e Sonoplastia: Freesound e Pixabay Audio

Para a componente sonora, recorreremos a bibliotecas de recursos de uso livre (*Creative Commons*). O **Freesound** será a fonte principal para efeitos sonoros (SFX) de interação, enquanto o **Pixabay** fornecerá as trilhas sonoras de fundo (BGM), garantindo um ambiente lúdico e estimulante.

Gestão de Versões: GitHub

O controlo de versões será realizado através do **GitHub**. Esta tecnologia é indispensável para o trabalho em equipa, permitindo que os cinco elementos trabalhem em módulos diferentes (mini-jogos individuais) e fundam o código num repositório central de forma organizada. Foi configurado um ficheiro `.gitignore` específico para Unity, garantindo que apenas os ficheiros essenciais de código e *assets* sejam partilhados, mantendo o repositório leve e funcional.

Links de Acesso ao Projeto

- **Repositório GitHub:** [INSERIR LINK AQUI]

3.5. Produção de protótipo de alta-fidelidade

O protótipo de alta-fidelidade da "Missão NutriKids" representa a etapa final do design visual antes da implementação integral no motor Unity. Nesta fase, foram aplicados todos os elementos da identidade visual definida anteriormente, incluindo a paleta de cores vibrantes, tipografia arredondada para facilitar a leitura infantil e os *assets* finais das personagens, como o Capitão Cenoura e a Gota Splash.

A produção foi realizada utilizando ferramentas de design generativo e colaborativo no **Figma**, permitindo simular não apenas a estética, mas também a interatividade real da aplicação. Este protótipo contempla:

- **Interatividade Funcional:** Simulação do fluxo de navegação entre o menu principal, mapa de mundos e ecrãs de jogo.
- **Fidelidade Visual:** Aplicação de sombras, gradientes e estados de botões (hover/click) para testar a intuitividade da interface para o público do ensino primário.

Dada a natureza dinâmica e a necessidade de testar a experiência de utilizador (UX) de forma fluida, optou-se por disponibilizar o acesso direto ao ambiente de design, onde é possível interagir com o fluxo completo da aplicação.

Link de Acesso ao Protótipo Interativo (Figma): [Figma](#)

4. Produção

4.1. Criação dos conteúdos

4.2. Implementação da solução

4.3. Link de acesso remoto

5. Conclusão

Referências

Unity — Plataforma utilizada para o desenvolvimento da aplicação interativa.
Disponível em: <https://unity.com/>

GitHub — Plataforma de controlo de versões e partilha do projeto. Disponível em:
<https://github.com/>

SourceTree — Ferramenta utilizada para gestão de repositórios Git. Disponível em:
<https://www.sourcetreeapp.com/>

Adobe Illustrator — Software utilizado para criação de vetores. Disponível em:
<https://www.adobe.com/>

Google Earth — Referência para navegação interativa baseada em mapas.

Google Arts & Culture — Referência para organização de conteúdos culturais.

National Geographic Education — Referência para conteúdos educativos e geográficos.

Bancos de imagens e recursos multimédia livres de direitos de autor: Pexels, Pixabay, Wikimedia Commons.